

Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Determine a partir de cuál término la sucesión $\left\{ \frac{n!}{8^n} \right\}_{n \geq 1}$ es creciente. [3 pts]

2. Sea S_n la suma parcial de la serie $A = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{-1}{2}$, justifique si se puede afirmar que la serie A es divergente. [2 pts]

3. Compruebe que la serie $B = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{3^{2n-1}}$ converge, y calcule su suma. [3 pts]

4. Determine el valor o los valores de la constante p para que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{n^5}$ converja. [4 pts]

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente. [4 pts c/u]

a) $\sum_{m=1}^{\infty} \ln \left(\frac{1}{m} \right)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n) + 2}{e^n}$

c) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}{(n+1)! \cdot 3^{2n}}$

Continúa en la página siguiente

6. Considere la serie $C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$. Determine si la serie C converge absolutamente, condicionalmente o diverge. **[3 pts]**

7. Considere la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n+1)^n}{25^n n^n} x^{2n}$$

Determine el intervalo de convergencia de esta serie (no estudie los extremos del intervalo). **[3 pts]**